Documento de Diseño del Sistema — Club Deportivo Séneca (CDS) --- Grupo10

1. Asignación de Responsabilidades

El diseño del sistema se ha estructurado siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP) y una arquitectura modular basada en paquetes (coincidiendo con los paquetes del diagrama PlantUML). A continuación se detallan las responsabilidades de cada componente principal:

Componente / Clase	Paquete	Responsabilidad Principal
Club	*Global (Fuera de paquetes)*	Representa la entidad raíz del club. Mantiene el nombre institucional y centraliza las asociaciones principales con los equipos, las academias y las tiendas/cafeterías.
Usuario / Socio / Empleado / Administrador	Usuarios	Gestionan la jerarquía de usuarios. Usuario define los atributos comunes (Nombre, Login, Contraseña). Socio representa a los jugadores/socios habilitados para torneos, reservas y compras. Empleado agrupa al personal (entrenadores y fisioterapeutas) encargados de sesiones y turnos. Administrador centraliza las tareas de gestión financiera, inventarios, turnos y control general.
Equipo / Competencia / Inscripcion...	DeportesGrupales	Administran los deportes de conjunto (fútbol, baloncesto, voleibol). Equipo controla categorías y cupos máximos; Competencia define los circuitos externos (ASCUN, Torneo de los Cerros) y sus formatos de juego. Las clases de inscripción relacionan socios con equipos y equipos con competencias.
Partido / EstadisticaJugador y derivadas	Partido	Modela la ejecución de encuentros tanto internos (PartidoGrupal, PartidoAcademia) como externos (PartidoCompetencia). Las

Componente / Clase	Paquete	Responsabilidad Principal
		clases de estadísticas polimórficas (Efutbol, Ebaloncesto, Evoleibol, Eraqueta, Etenismesa) registran el desempeño específico por disciplina y aplican reglas de arbitraje (tarjetas y suspensiones).
Academia / Instalacion / Reserva	DeportesIndividuales	Gestionan los deportes de raqueta (tenis, pádel, tenis de mesa). Controlan la disponibilidad y capacidad de las canchas/mesas, validan las restricciones de niveles para partidos de práctica y procesan las reservas por bloques horarios.
SesionEntreno / ComentariosEntreno	Entrenamiento	Administran la planeación y ejecución de las sesiones de entrenamiento (grupales o de academia) a cargo de los empleados. Registran la asistencia individual (asistió, faltó, llegó tarde) y evaluaciones cualitativas (nota de 1 a 5).
Tienda / Producto / Transaccion / DetalleTransaccion	TiendaCafeteria	Controlan la operación comercial. Tienda y sus subtipos gestionan el inventario de artículos deportivos y de la cafetería (con manejo de alérgenos y bebidas frías/calientes). Transaccion calcula impuestos (IVA 19%, Impuesto al Consumo 8%), descuentos por rol y acumulación de puntos de fidelidad.

2. Justificación del Diseño

2.1. Arquitectura Polimórfica para Estadísticas de Partidos

- **Decisión:** Se implementó una clase abstracta EstadisticaJugador de la cual heredan clases especializadas por deporte (Efutbol, Ebaloncesto, Evoleibol, Eraqueta, Etenismesa).

- **Justificación:** Cada disciplina exige métricas totalmente disímiles (goles en fútbol vs. aces en voleibol o sets y games en raqueta). El uso de polimorfismo permite que el sistema maneje registros de partidos

de manera uniforme a nivel de la clase Partido, facilitando la extensibilidad futura sin modificar el código core de procesamiento de resultados.

2.2. Manejo de Formatos de Competencia Externos e Internos

- **Decisión:** Separación entre PartidoGrupal (partidos internos de práctica) y PartidoCompetencia (enfrentamientos contra instituciones externas), vinculados a la clase abstracta Partido.

- **Justificación:** Los partidos internos solo involucran validación de mínimos de jugadores del mismo club y control de sanciones internas. Los partidos de competencia requieren además registrar la institución rival y el escenario externo, adaptándose a los formatos de liga (todos contra todos con tabla de posiciones) o fases de eliminación (ASCUN).

2.3. Control de Seguridad y Restricciones Físicas en Cafetería

- **Decisión:** Modelar reglas de negocio estrictas dentro del paquete TiendaCafeteria asociadas al estado de los productos (Bebida, Snacks) y las instalaciones de raqueta.

- **Justificación:** Evitar riesgos operativos (por ejemplo, despachar bebidas calientes a socios en canchas techadas o permitir el ingreso con bebidas calientes) requiere que la lógica de validación cruce información entre los productos de la cafetería y las restricciones de las instalaciones de deportes individuales.

2.4. Modelo de Transacciones y Fidelización Contable

- **Decisión:** Uso de Transaccion abstracta con subtipos TransaccionCafeteria y TransaccionTienda, desacopladas mediante DetalleTransaccion.

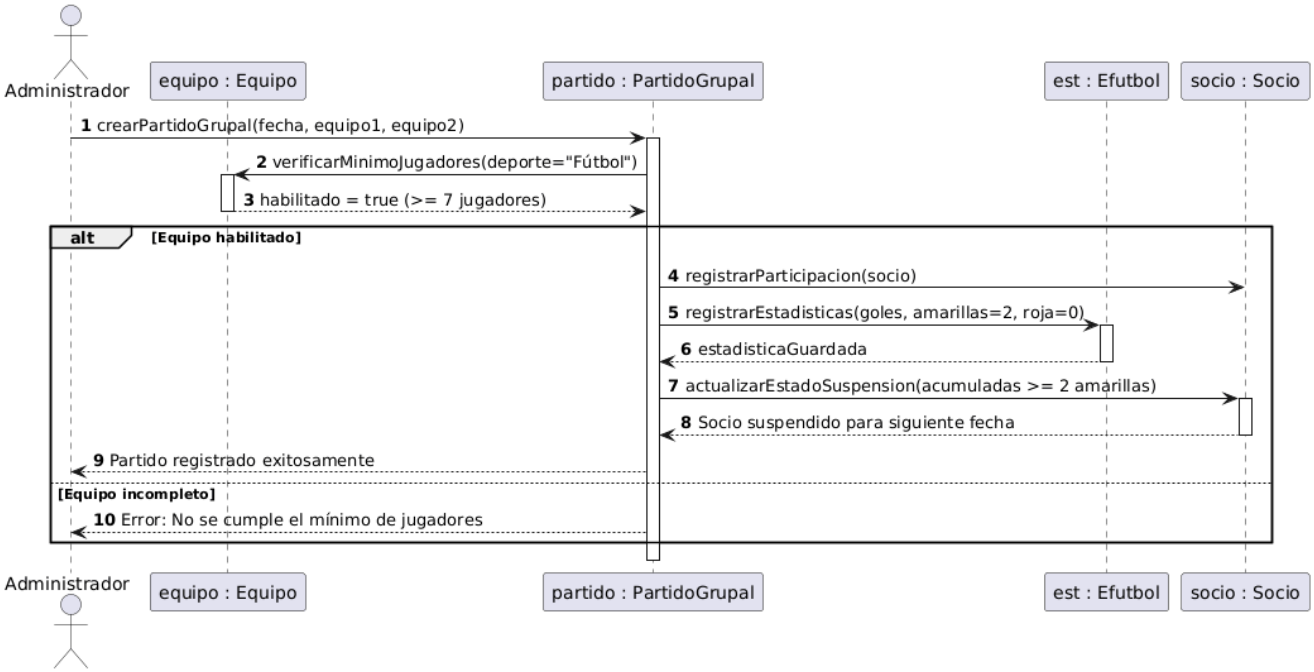
- **Justificación:** Permite aplicar normativas fiscales diferentes (Impuesto al Consumo del 8% en cafetería vs. IVA del 19% en tienda), gestionar descuentos diferenciados para empleados (15%) y socios (8%), y calcular automáticamente el 2% en puntos de fidelidad para la contabilidad del club.

3. Diagrama de Secuencia / Escenarios de Interacción (Requerimientos Críticos)

A continuación se presentan los diagramas de secuencia en PlantUML para los **tres requerimientos críticos** del sistema:

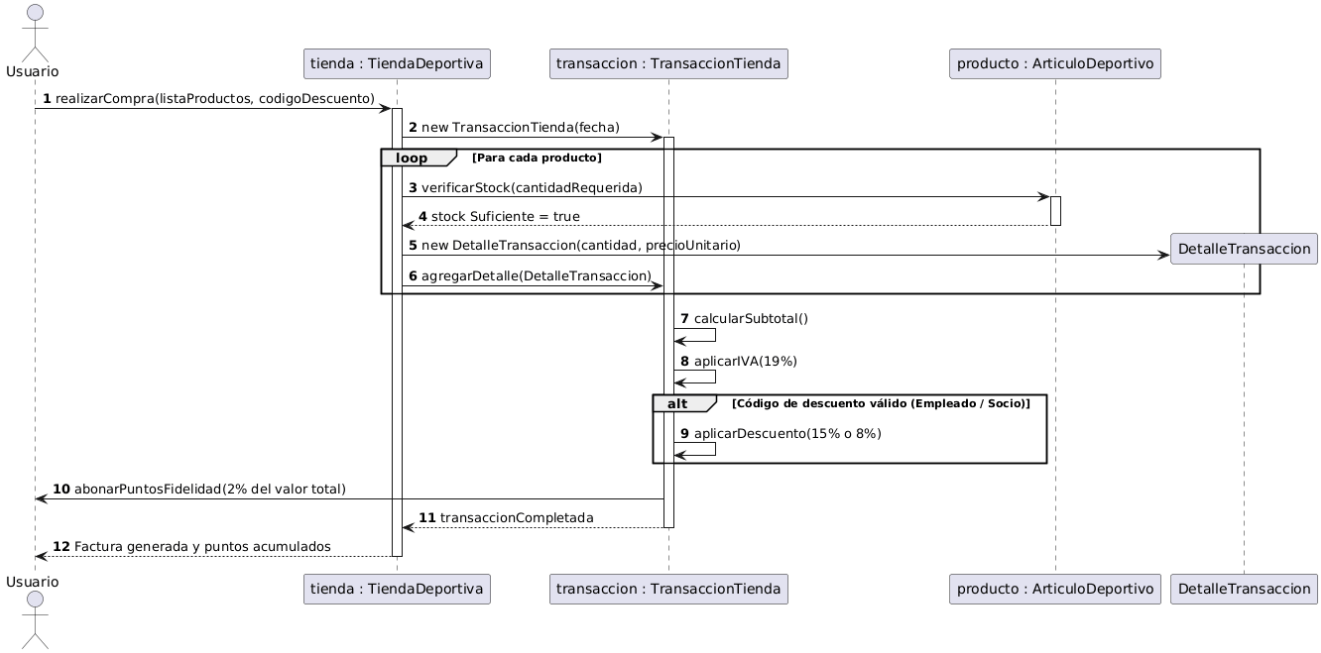
Escenario 1: Registro de un Partido de Conjunto y Validación de Sanciones (Fútbol)

Este escenario muestra cómo el sistema valida el mínimo de jugadores, registra la participación y comprueba la acumulación de tarjetas para suspender a un jugador en el siguiente partido.

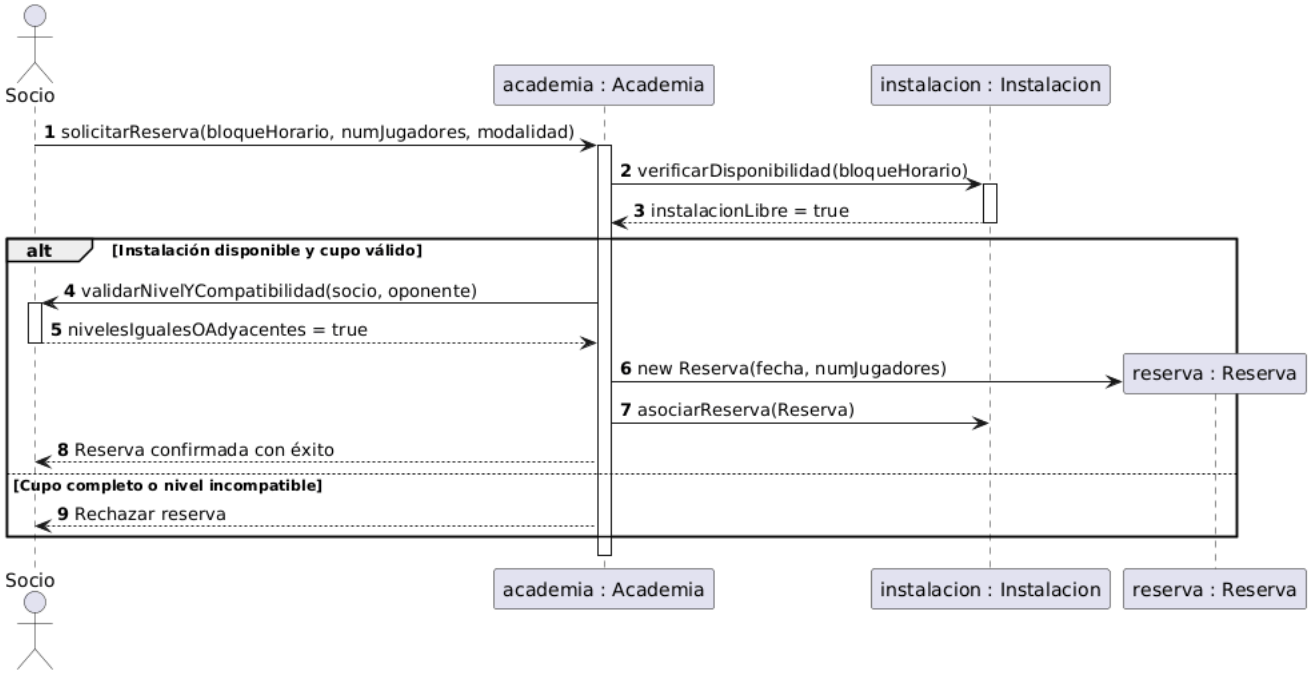


Escenario 2: Reserva de Instalación en Deportes Individuales con Validación de Nivel

Este escenario ilustra el proceso en el cual un socio solicita la reserva de una cancha de tenis o pádel, validando la capacidad de la instalación, la disponibilidad de cupos y la compatibilidad de niveles de juego.



Escenario 3: Procesamiento de Venta en Tienda con Aplicación de Descuento y Fidelización



Este escenario detalla la interacción cuando un usuario realiza una compra de artículos deportivos, aplicando el IVA, el descuento de empleado/socio si aplica, y sumando puntos de fidelidad.

Diagrama uml alto nivel:

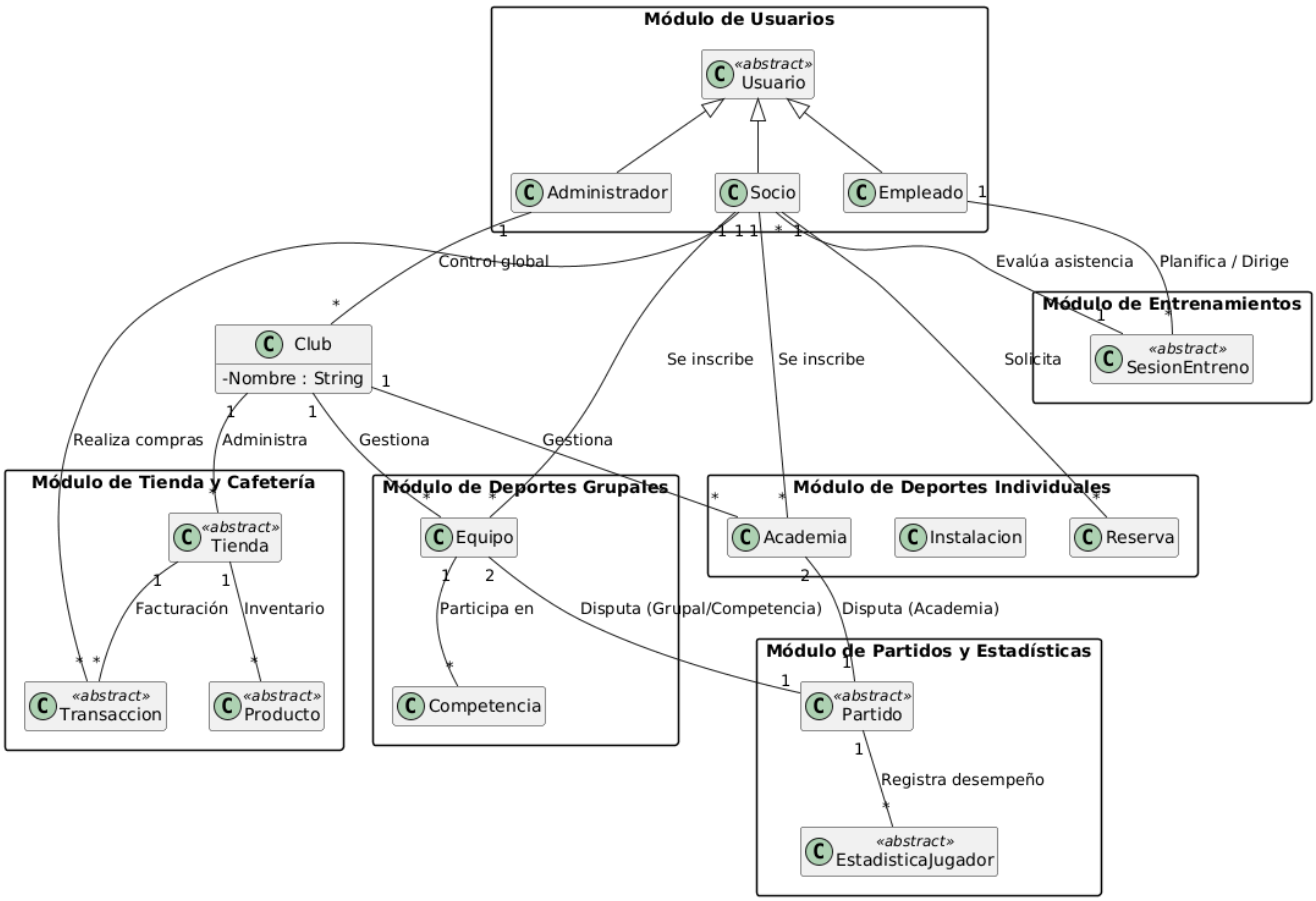
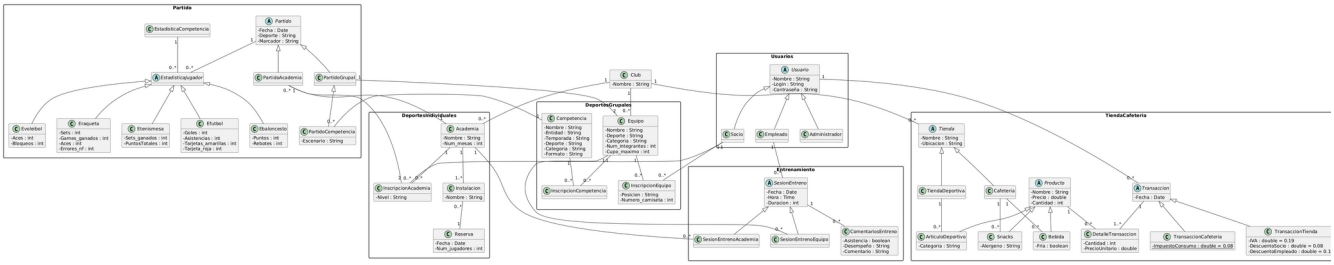


Diagrama uml detallado:



Diseño Persistencia:

Proponemos un archivo .json por entidad raíz (usuarios.json, equipos.json, partidos.json, etc.), manejado por una clase base genérica PersistenciaJson<T> que implementa la interfaz Persistencia<T> y delega en las subclases solo la conversión entre objeto y mapa (aMapa y deMapa). Así cada entidad escribe únicamente su propio mapeo, y la lectura y escritura de archivos queda aislada en ArchivoJson. Como el proyecto debe usar solo Java estándar, JsonUtil es un conversor JSON mínimo propio, sin Gson ni Jackson. Dado que el modelo tiene asociaciones bidireccionales (por ejemplo Club ⇔ Equipo), guardar los objetos anidados provocaría ciclos infinitos. Por eso las relaciones se guardan como identificadores y GestorPersistencia las vuelve a enlazar al cargar todos los archivos, en el orden correcto de dependencias. Las jerarquías (Usuario, Partido, Producto, etc.) se guardan con un campo "tipo" que indica la subclase concreta, y PersistenciaException evita exponer excepciones de entrada/salida a las capas superiores.

